Matemàtica Discreta
Curs 2026/2027
Llista 3 - Aritmètica entera y modular

1. Criteris de divisibilitat

1. Demostreu que un nombre és divisible per 2^n (resp. 5^n, resp. 10^n) si, i només si, el seus ultim n dígits en base decimal formen un nombre divisible per 2^n (resp. 5^n, resp. 10^n).

2. Demostreu que un nombre és divisible per 3 (resp. 9) si, i només si, la suma dels seus dígits en base decimal es divisible per 3 (resp. 9).

3. Un nombre és divisible per 11 si, i només si, la diferència entre la suma dels seus dígits parells i la suma dels seus dígits senars és divisible per 11.

2. Màxim comú divisor i mínim comú múltiple

4. Determineu el màxim comú divisor (mcd) de les següents parelles de nombres: $(45, 75)$, $(252, 198)$, $(162, 222)$, $(666, 1414)$, $(721, 448)$ i $(19187, 208635)$. En cada cas escriviu la identitat de Bézout.

5. Calculeu el mínim comú múltiple (mcm) de les següents parelles de nombres: $(45, 75)$, $(252, 198)$, $(162, 222)$, $(666, 1414)$, $(721, 448)$ i $(19187, 208635)$. Recordeu que $\text{mcm}(a, b) \cdot \text{mcd}(a, b) = a \cdot b$.

6. Donats $a, b \in \mathbb{Z}$ coprimers, demostreu que el màxim comú divisor de $a + b$ i $a^2 + b^2$ és 2 si a i b son senars i 1 en cas contrari.

7. Siguin $a, b \in \mathbb{Z}$ nombres enters. Demostreu que $\text{mcd}(a^n, b^n) = \text{mcd}(a, b)^n$ per a tot nombre natural n.

8. Hem instal.lat Linux en dues particions diferents: hda1 i hda2. Cada cert nombre de cops que engeguem l'ordinador es comproven aquestes particions. La partició hda1 es comprova cada 37 vegades i la hda2 cada 20. Demostreu que algun cop es comproven ambdues particions simultàneament. Calculeu la freqüència en que es comproven simultàneament.

3. Calculs en $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

9. Construïu les taules de sumar i de multiplicar de $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ i $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$.

10. Determineu quins elemenst són invertibles i quins divisors de 0 a $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Z}/25\mathbb{Z}$.

11. Siguin n nombres enters coprimers $a_1, \ldots, a_n$. Quin es el nombre de nombres enters entre 1 i $a_1 \cdots a_n$ inclosos que no son divisibles per cap de $a_1, \ldots, a_n$?

12. Demostreu que qualsevol nombre enter és congruent mòdul 9 amb la suma dels seus dígits en base decimal.

13. Per un enter n, sigui $\theta(n)$ la suma dels seus dígits en base decimal. La coneguda "prova del 9" es fonamenta en la propietat $\theta(xy) \equiv xy \equiv \theta(x)\theta(y)$, conseqüència del problema anterior. Utilitzeu aquest fet per demostrar que dos dels següents productes són incorrectes.

- $5362 \times 15749 = 84646138$,
- $8483 \times 1542 = 13172786$,
- $9000 \times 1836 = 90$.

14. Busqueu el darrer dígit en base 10 de 7^{9999}.

15. Calculeu 11^{289} i 7^{418} módulo 120

16. Calculeu 2^{32}, 2^{43} i 2^{200} módulo 43.

17. Resoleu les equacions següents:

$$\begin{array}{rlrl} 2x \equiv 5 & \pmod 7, & 5x \equiv 12 & \pmod{13}, \\ 3x \equiv 6 & \pmod 9, & 7x \equiv 3 & \pmod{11}, \\ 19x \equiv 30 & \pmod{40}, & 4x \equiv 7 & \pmod{15}, \\ 9x \equiv 5 & \pmod{25}, & 3x \equiv 5 & \pmod{16}, \\ 128x \equiv 833 & \pmod{1001}, & 987x \equiv 610 & \pmod{1597}, \\ 103x \equiv 444 & \pmod{999}, & 980x \equiv 1500 & \pmod{1600}. \end{array}$$

18. Demostreu que $ax \equiv b \pmod n$ té solució si i només si b és un múltiple de $\mathrm{mcd}(a, n)$.

4. Lema xines

19. Per a fer el recompte de tropes després d'una batalla, els generals xinesos distribuïen els soldats en files de diferent longitut i comptaven la quantitat de soldats restants a cada distribució. A partir d' aquest residuos calculaven el total. Un general tenia 1200 soldats en iniciar una batalla. Una vegada finalitzada, li sobraven 3 soldats si feia files de 5, sobraven 3 si eren de 6, sobrava 1 si les files eren de 7 i 0 si eren de 11. Quants soldats van sobreviure a la batalla?

20. Un pastor té un cert nombre d' ovelles. Ens ha dit que si les compta de 2 en 2 sobra una, si las compta de 3 en 3 sobren 2, si les compta de 4 en 4 sobran 3, si ho fa de 5 en 5 en sobren 4, si ho fa de 6 en 6 en sobren 5 i si les compta de 7 en 7 n'hi sobren 6, però no té més de 500 ovelles. Quantes ovelles té el pastor?